

Администрирование локальных сетей

Отчёт по лабораторной работе №7. Учёт физических параметров сети

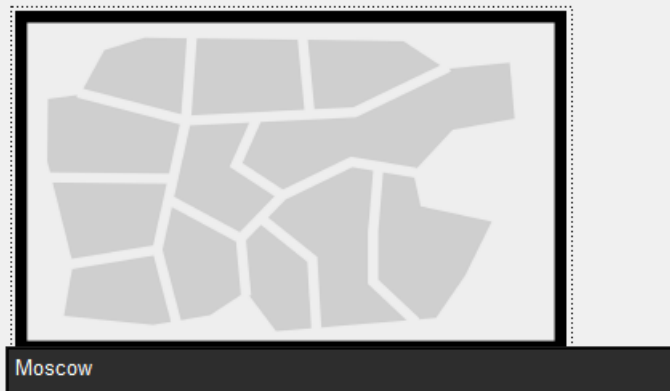
Абдуллахи Шугофа

26 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью лабораторной работы является получение практических навыков работы с физической рабочей областью симулятора Cisco Packet Tracer. В ходе работы необходимо научиться учитывать физические параметры сети, такие как тип среды передачи данных, длина кабеля, затухание сигнала, а также обоснованно применять сетевое оборудование (повторители, различные типы кабелей) для обеспечения работоспособности сети на больших расстояниях.

Назначение имени городу Moscow



Создание и размещение зданий Donskaya и Pavlovskaya

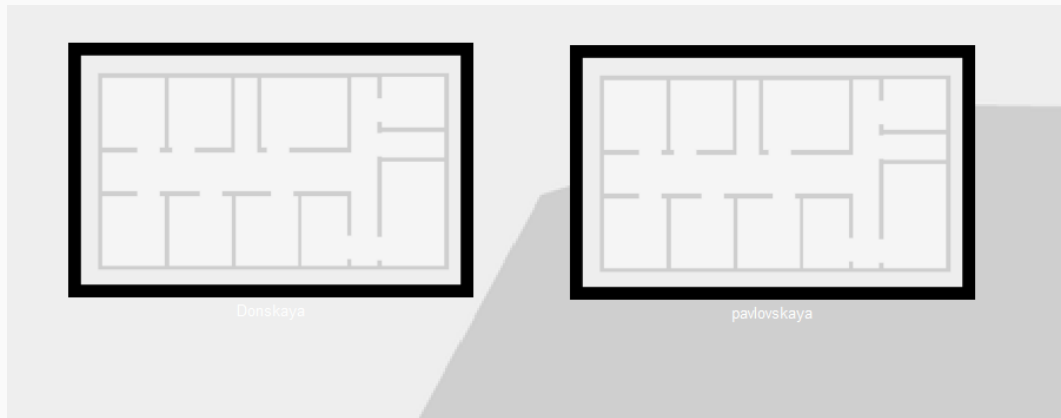
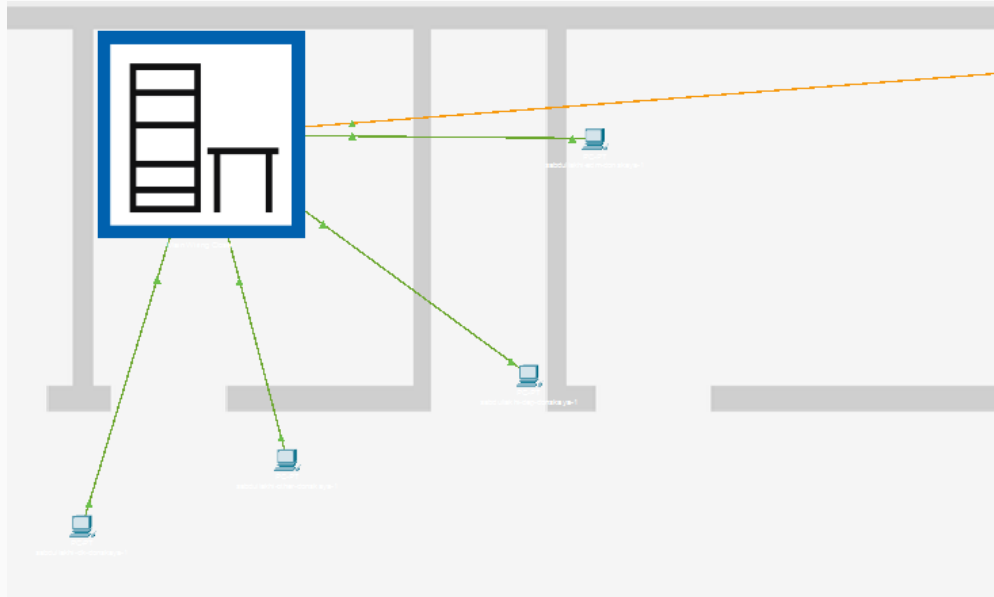
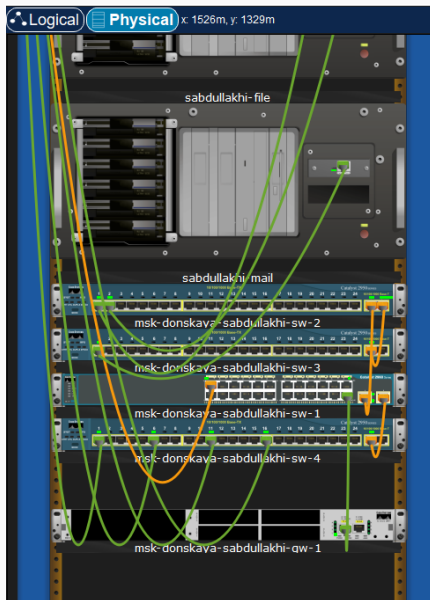


Рис. 2: Создание и размещение зданий Donskaya и Pavlovskaya

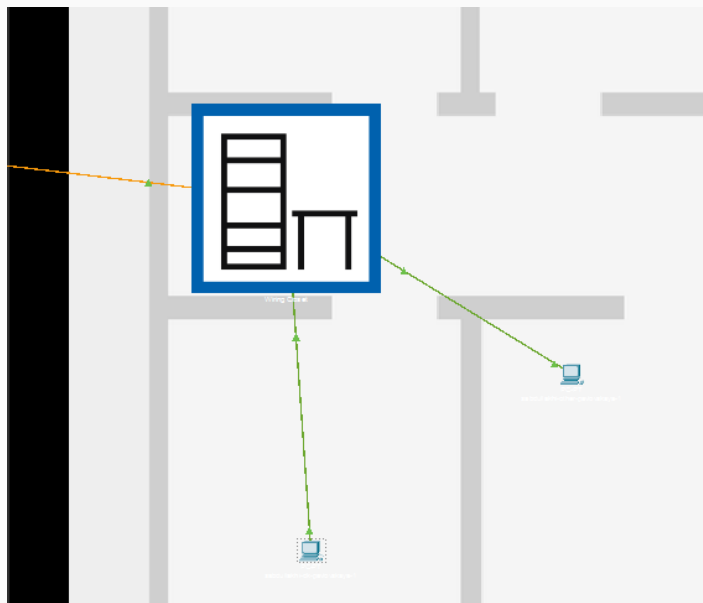
Размещение серверной в здании Donskaya



Отображение серверных стоек и оборудования



Размещение устройств в здании Pavlovskaya



Проверка соединения между коммутаторами

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#  
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 6: Проверка соединения между коммутаторами

Включение учёта длины кабеля

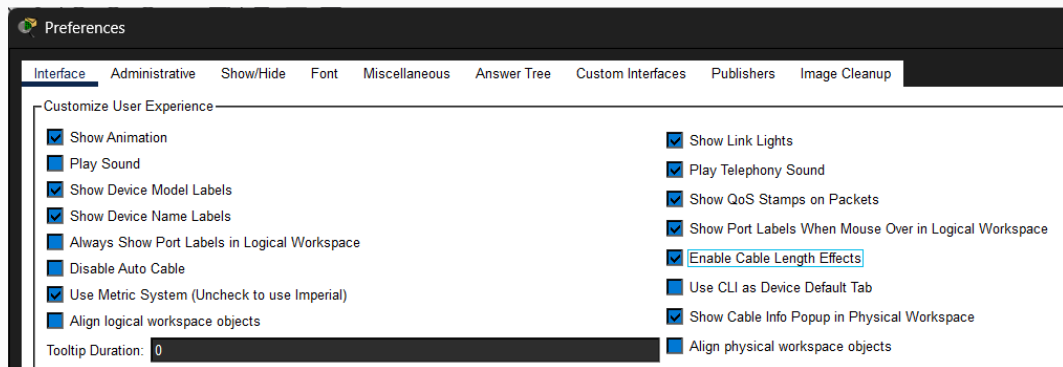


Рис. 7: Включение учёта длины кабеля

Размещение территорий на большом расстоянии

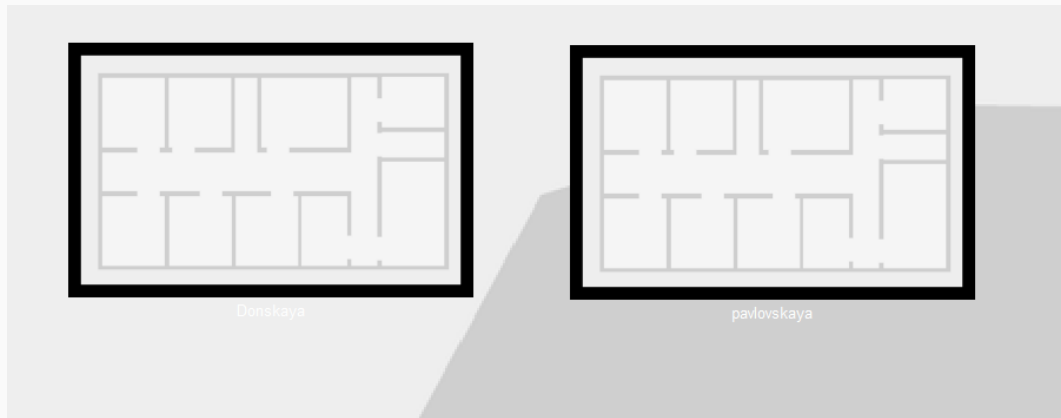


Рис. 8: Размещение территорий на большом расстоянии

Отсутствие соединения между коммутаторами

```
mak-donskaya-sabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
mak-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 9: Отсутствие соединения между коммутаторами

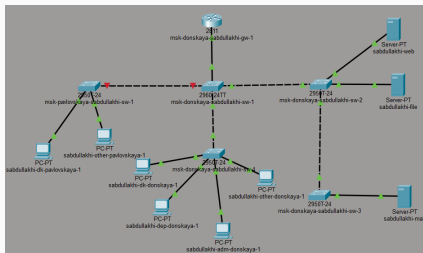


Рис. 10: Отсутствие соединения между коммутаторами

Настройка повторителей и выбор модулей

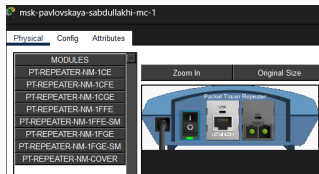


Рис. 11: Настройка повторителя и выбор модулей

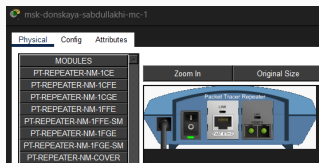
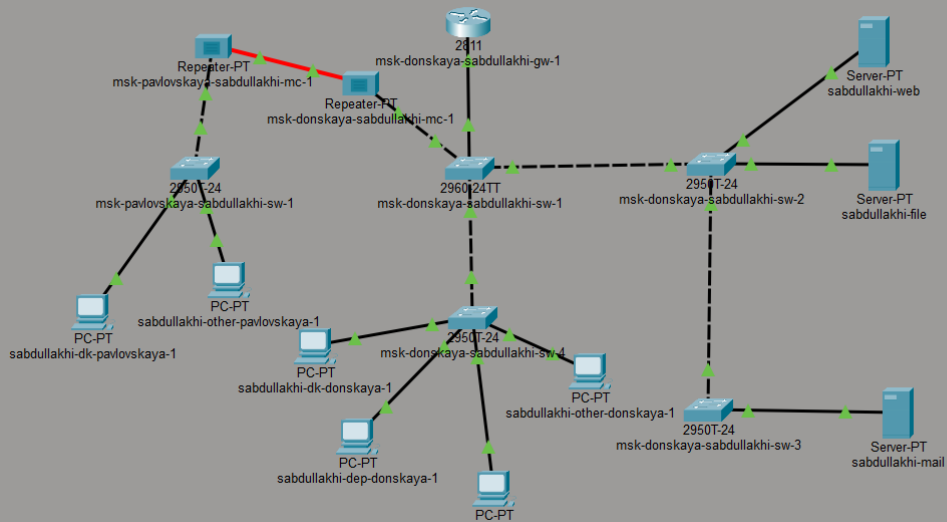


Рис. 12: Настройка повторителя и выбор модулей

Схема подключения с использованием повторителей



Успешная проверка соединения после добавления повторителей

```
msh-donskaya-sabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msh-donskaya-sabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/8 ms

msh-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 14: Успешная проверка соединения после добавления повторителей

3. Вывод

В ходе лабораторной работы освоены навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer. Установлено, что превышение допустимой длины кабеля (более 100 м) приводит к потере связи. Для восстановления соединения использованы повторители и оптоволокно, что позволило обеспечить стабильную передачу данных на большом расстоянии. # Спасибо за внимание